

Núm. 26-77 HDX

SEMILLEROS DE TOMATE Y PIMIENTO BAJO TUNEL DE PLASTICO

**ANGEL RODRIGUEZ DEL RINCON
JUAN LUIS DELGADO ROMAN**
Centro Regional de Extensión Agraria de Extremadura



SEMILLEROS DE TOMATE Y PIMIENTO BAJO TUNEL DE PLASTICO

El semillero es el punto de partida del cultivo, y, en cierto modo, condiciona su desarrollo posterior. Si las semillas germinan bien y las plantas crecen en el semillero en buenas condiciones, a la hora de trasplantar se podrá disponer de plantas robustas capaces de resistir la crisis del trasplante y de ser el origen de una plantación sana y bien desarrollada. Si por el contrario, la germinación es irregular y el desarrollo del semillero se realiza en malas condiciones, al trasplantar se producirán muchos fallos y, además, la plantación realizada con plantas débiles, difícilmente llegará a ser una buena plantación.

Para producir plantas de calidad es preciso dar al semillero los cuidados necesarios. No es difícil obtener un buen semillero, pero si por cualquier motivo se descuida alguna de las atenciones que requiere, con seguridad se resentirá y las plantas que se obtengan no serán buenas.

Se describe a continuación la realización de un semillero para cultivos de cierta extensión.

EMPLAZAMIENTO DEL SEMILLERO

Es conveniente cambiar cada año el sitio en que se instale el semillero. Con esta práctica se evita en gran parte el riesgo de ataques de parásitos del suelo, por lo que, en algunos casos, se puede prescindir de la desinfección, que es engorrosa y cara. También debe tenerse en cuenta que no debe instalarse el semillero en parcelas que el año anterior tuvieran cultivo de tomate, pimiento, patata o tabaco.

El sitio en que se instale el semillero deberá reunir las siguientes condiciones:

- Fácil acceso, a ser posible próximo a la casa y al sitio del que se vaya a tomar el agua para regar.
- Orientado en la dirección Este-Oeste.
- Resguardado de los vientos del Norte por alguna construcción, acequia o desnivel del terreno. Si no estuviera resguardado, sería conveniente resguardarlo con algún cortaviento artificial.
- El suelo deberá tener buen drenaje.



Fig. 1.—El semillero no debe instalarse en parcelas que el año anterior llevaron tomate, pimiento, patata o tabaco.

La superficie del semillero se debe calcular en función de la extensión que se va a cultivar en el terreno de asiento y de la variedad y densidad de plantación a utilizar. Se considera un buen semillero aquel que produzca alrededor de 600 plantas/m.² de tomate y 800 de pimiento. La superficie calculada se aumentará en un 10 por 100 en previsión de posibles fallos en el semillero y con el fin de tener plantas para reponer las marras en la plantación.

PREPARACION DEL SUELO

La primera labor será una labor de alza con vertedera, cuanto más profunda mejor. Con ella se puede incorporar estiércol, siempre que se haga cuatro o cinco meses antes de la siembra, estando además el estiércol muy hecho. Nunca deberá utilizarse estiércol fresco, ni aplicarse en fecha próxima a la siembra.

Después de alzar se darán dos o tres labores con el fin de desterronar bien el terreno. En una de estas labores se enterrarán 3 kg. de sulfato amónico (20 por 100); 6 kg. de superfosfato (18 por 100) y 3 kg. de potasa (50 por 100), por cada 100 m.² de semillero.

El semillero debe hacerse siempre en alto, sobre una meseta. La meseta puede hacerse con una vertedera giratoria o con una aporcadora, refinándola después a mano, con una azada.

Las mesetas deben tener de 20 a 25 metros de largo y de 1 a 1,10 metros de ancho, en su parte más alta, y una altura de unos 30 cm. sobre el nivel del suelo. Entre dos mesetas contiguas debe haber un superación de 70 a 80 cm.

Una vez hechas las mesas, es muy recomendable acolcharlas con el mismo plástico que luego se utilizará para hacer el túnel.

El acolchado se hará de 20 a 25 días antes de la fecha marcada para hacer la siembra. Con ello se consigue evitar los encharcamientos que pudieran producir las lluvias de ese período. Además el acolchado fuerza la nascencia de las semillas de malas hierbas, que serán fácilmente eliminadas con un pase de rastrillo inmediatamente antes de sembrar, y produce una beneficiosa elevación de la temperatura del suelo.

Si en la parcela en que se va a poner el semillero se han cultivado repetidas veces tomate, pimiento u otras solanáceas y se sospecha que en el suelo puede haber alguna infección, lo mejor es no poner el semillero en esa parcela, pero si a pesar de ello se quiere poner, es preciso desinfectar el suelo. Si la infección sospechada es provocada por hongos, se debe desinfectar con Vapan, si lo es por nematodos, con DD, y si

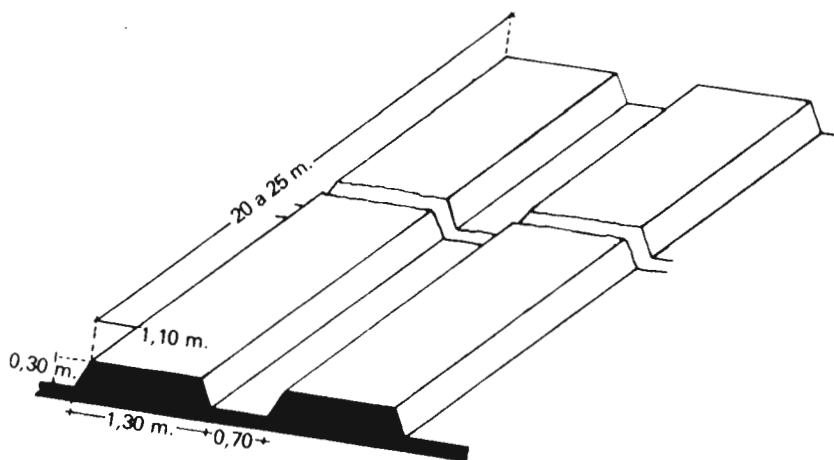


Fig. 2.—Esquema de mesetas para semilleros.

es por ambos tipos de parásitos, con Di-Trapex. Estas desinfecciones son caras y difíciles de aplicar, por eso insistimos en que, siempre que sea posible, deberán evitarse las parcelas en las que se sospecha cualquier infección.

TRATAMIENTO HERBICIDA

Si la parcela utilizada no está muy infectada de malas hierbas y si se hace el acolchado anterior a la siembra y ésta se hace en línea, la escarda del semillero no suele plantear un problema demasiado grave. A pesar de ello, se puede utilizar algún producto herbicida. Los más frecuentemente usados son:

Difenamida (Dymid), aplicando de 60 a 80 gramos de producto comercial por 100 m.² de semillero. La aplicación se hará inmediatamente después de la siembra, incorporando el producto con un riego.

Napropamida (Devrinol), aplicando 40 a 60 gramos de producto comercial por 100 m.² de semillero. La aplicación debe hacerse antes de la siembra, incorporando el producto mecánicamente o con un riego.

Otros herbicidas que se pueden utilizar son Isopropalina (Paarlan), Pebulato (Trillan), Alacloro (Lazo).

PROTECCION DEL SEMILLERO

El túnel bajo plástico es el sistema de protección del semillero más satisfactorio, tanto por lo económico que resulta como por la facilidad de su manejo y la seguridad de su uso.

El túnel está formado por los siguientes elementos: cubierta de plástico, arcos, estacas y cumbrera.

La cubierta de plástico es de polietileno; el más utilizado es la lámina de 2-3 metros de anchura y 600-800 galgas de espesor; la duración suele ser de dos o tres campañas.

Los arcos pueden ser de caña, mimbre, chopo, morera u otro material flexible, aunque es mejor que sean de hierro de 7 a 8 mm. de diámetro, recubierto con un macarrón de plástico en sus dos terceras partes.

Las estacas van colocadas en los extremos del túnel. Son de madera, tienen sección cuadrangular, con longitud de 35 a 40 cm. y de 4 a 5 cm. de lado. Pueden ir también en los laterales del túnel, según el tipo de anclaje que se vaya a usar.

La cumbrera va de un extremo a otro del túnel, enganchando a cada arco en la parte superior por medio de una vuelta. Evita las bolsas de agua en la lámina de plástico cuando llueve y da rigidez a la estructura. El material empleado suele ser cuerda o hilo sisal, cuerda de plástico trenzada de 5 mm. de diámetro o alambre galvanizado de 1,5 a 2 mm. de diámetro.

La sujeción de la lámina de plástico puede conseguirse anclando sus bordes al suelo o por medio de cuerdas o arcos de tensión.

La forma de instalar el túnel es la siguiente. Los arcos se clavarán suficientemente, procurando vayan bien alineados, y a una distancia uno de otro de 1, a 2 metros. Los arcos extremos se inclinarán ligeramente hacia fuera. Una vez colocados los arcos, se clava una estaca de madera en cada extremo del túnel. En una de ellas se ata la lámina de plástico que se va desenrollando sobre los arcos, se atiranta desde el otro extremo y se corta con suficiente amplitud para que se pueda atar a la otra estaca.

La fijación lateral del túnel se puede hacer cubriendo los laterales de la lámina, con tierra o clavando una serie de es-

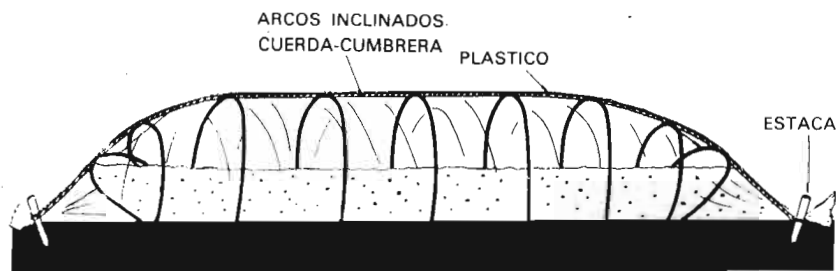


Fig. 3.—Esquema de túnel para semillero.

tacas a ambos lados, separadas de 1 a 2 metros y en las cuales se engancha una cuerda que va sujeta al plástico por medio de botones y anillas.

Si el túnel que se va a instalar tiene hilo tensor, se procede de la misma forma y al final se asegura la sujeción colocando un tensor de cuerda, goma o alambre por cada arco.

SIEMBRA

Para la obtención de una buena planta, es imprescindible la utilización de semilla de alta calidad. La semilla debe adquirirse en una casa comercial de garantía. En todo los casos la semilla estará convenientemente desinfectada, con lo que se evitarán los daños producidos por los hongos del suelo que atacan a la planta en los primeros estados de su desarrollo.

La época de siembra viene marcada por la fecha en que se piensa hacer el trasplante.

No debe pensarse en reducir la duración del periodo de semillero forzando el desarrollo de las plantas, puesto que esto sólo conduce a la obtención de plantas débiles. Es preferible frenar el desarrollo de un semillero adelantado que no tener que forzar el crecimiento de las plantas de un semillero tardío.

En Extremadura deben sembrarse los semilleros de tomate entre el 20 de enero y el 10 de marzo, para así disponer de plantas desde finales de marzo hasta mayo. Por lo que se refiere

al pimiento, sembrado algunos días más tarde que el tomate, se obtienen plantas de 20 a 30 días más tarde, o sea, de finales de abril a finales de mayo.

El semillero deberá sembrarse siempre en líneas. La siembra a voleo presenta una serie de inconvenientes que no la hacen aconsejable: la cantidad de semilla a utilizar es mayor que en la siembra en líneas; es difícil conseguir una densidad de plantas adecuada y uniforme; la escarda y el aclareo requieren un mayor consumo de mano de obra, y, por último, no es posible aporcar las plantas. Como consecuencia de todo esto, las plantas que se obtienen suelen ser desiguales y, en general, débiles.

Para marcar las líneas de siembra en el semillero, puede utilizarse una plantilla de hierro formada por un bastidor al que van soldados una serie de railes paralelos y separados 15 cm. para los semilleros de tomate y 10 cm. para los de pimiento.

Haciendo deslizar un rastrillo con sus dientes apoyados en los listones, se deja marcado el semillero.

Una vez marcados los surcos, se procede a efectuar la siembra. Para distribuir uniformemente la semilla en los surcos, es



Fig. 4.—Realización de la siembra en líneas.

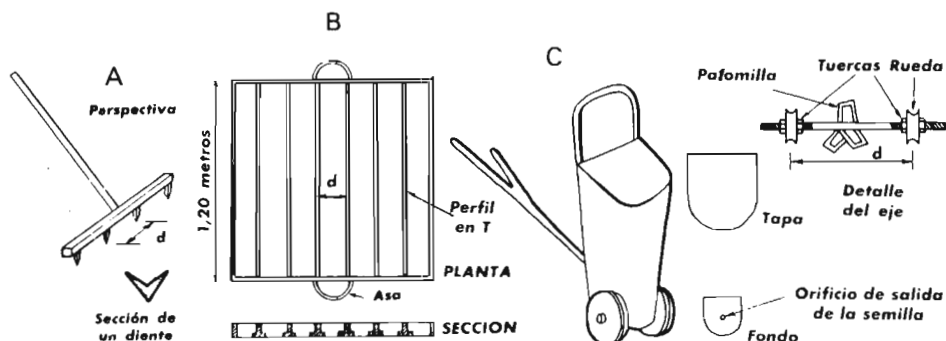


Fig. 5.—A, rastrillo marcador; B, plantilla; C, sembradora y detalle del mecanismo.

muy útil auxiliarse de un bote de lata en cuyo fondo se ha soldado un embudo que tiene una boquilla de salida con un diámetro 3 a 4 veces superior al de la semilla. Cuando la superficie de semillero a sembrar es considerable, puede utilizarse una sembradora manual que se desliza sobre los railes utilizados para marcar.

La siembra debe hacerse de modo que en cada metro lineal de surco caigan de 100 a 120 semillas. Realizando así la siembra, el gasto de semilla es de 3 a 4 gr. por m.² de semillero de tomate y de 8 a 12 gr. en el caso del pimiento.

Una vez depositada la semilla en el fondo de los surcos, se procede a enterrarla, para lo que se utilizan unos ganchos o una paletilla, según que se quiera dejar el semillero asurcado o en llano.

Terminada la siembra, se da un riego, con el fin de que el suelo se asiente y se mejore así el contacto de la semilla con la tierra.

Inmediatamente después de regar, se acolchará de nuevo la era con la lámina de plástico que después ha de servir para hacer el túnel.

Este acolchado tiene por objeto evitar la evaporación del agua del suelo y la formación de costra y a la vez proporcionarle calor. Con el acolchado se consigue una nascencia uniforme y en pocos días. Una vez que el semillero ha nacido, se retira el acolchado e inmediatamente después se monta el túnel.

VENTILACION DEL SEMILLERO

La ventilación tiene un doble objeto. Por un lado, evita que en el semillero se produzcan temperaturas excesivamente elevadas y, por otro, acostumbra a las plantas, poco a poco, al ambiente exterior en que han de vivir después del trasplante.

Para controlar la temperatura del semillero, debe colocarse un termómetro en el interior del túnel. Se deberá empezar a ventilar siempre que las temperaturas se acerquen a 25° C. en semilleros de tomate y a 30° C. en los de pimiento.

Cuando el tipo de túnel que se utiliza lo permite, se ventilará de una manera progresiva, levantando el plástico por la cara sur; a medida que las temperaturas van subiendo, el plástico se irá levantando más, hasta descubrir por completo el semillero cuando las temperaturas lo requieran.

En los túneles que no permitan la elevación progresiva del plástico, la única manera de ventilar es retirarlo totalmente. Puede resultar peligroso realizar esta operación sin una preparación previa de las plantas, puesto que si la diferencia de humedad relativa entre el interior y el exterior del túnel es considerable, las plantas pueden morir deshidratadas al ser sometidas a un cambio brusco de humedad. Cuando se presenten estas condiciones, antes de quitar totalmente el plástico, deben abrirse algunos puntos de ventilación para que la humedad relativa del interior vaya igualándose poco a poco con la del exterior.

En el caso de que esta práctica no pueda realizarse, se procurará abrir el semillero lo más temprano posible.

La operación de ventilar hay que realizarla todos los días, excepto los muy fríos o con mucho viento. El no ventilar un semillero un día despejado puede ocasionar su total destrucción por exceso de calor.

No debe esperarse a que se retire el sol para cerrar el túnel, sino que se debe hacer cuando aún queden un par de horas de sol, para elevar un poco la temperatura antes de que se inicie el descenso nocturno y para que se forme abundante condensación de agua en el plástico, con lo que se reducirá la pérdida de calor durante la noche.

A medida que avanza el desarrollo del semillero, se irá aumentando el número diario de horas de ventilación, para que

las plantas se vayan acostumbrando al ambiente exterior. El ritmo del aumento progresivo de la ventilación vendrá marcado por el desarrollo que tenga el semillero y por la fecha prevista de trasplante. Como es lógico, si el semillero va adelantado, la ventilación ha de ser mayor que si va retrasado.

Unos días antes del trasplante, se retirarán por completo los plásticos para que las plantas acaben de acostumbrarse al ambiente exterior.

RIEGOS

El riego tiene como misión principal la de mantener en el suelo una humedad adecuada para el desarrollo de las plantas. De una manera accesoria, el riego se utiliza como medio para elevar la humedad relativa del ambiente.

Los riegos deben darse muy frecuentemente y con poca cantidad de agua, con lo que se evitará hacer pasar a la planta por periodos alternos de sequía y encharcamiento. El evitar esta alternancia es sobre todo importante en los primeros tiempos del semillero, cuando la planta es más delicada y tiene menos reservas.

Cuando el semillero va llegando a su último estado de desarrollo, los riegos se irán distanciando y, al final, llegarán a suprimirse, buscando con ello «endurecer» las plantas y fomentar el desarrollo de su sistema radicular.

Debe vigilarse la temperatura del agua utilizada para regar. En el caso de que el agua esté muy fría, es preciso embalsarla a pleno sol, para que se caliente, antes de utilizarla para regar.

No debe regarse cuando la insolación sea muy fuerte pues las gotas de agua que quedan sobre las hojas pueden producir quemaduras actuando como una lupa. Las mejores horas para regar son las primeras del día, hacia las 10 de la mañana.

El riego debe aplicarse al semillero siempre en forma de pulverización; el riego de pie, además de inadecuado, resulta imposible de dar en el semillero elevado que venimos estudiando.



El equipo utilizado para regar es función de la dimensión del semillero.

En pequeños semilleros individuales, lo mejor es regar con una regadera de jardín que produzca gotas pequeñas de agua. Con este sencillo aparato es fácil distribuir uniformemente el riego.

En semilleros de mayores dimensiones, el riego puede hacerse con manguera o por aspersión.

Fig. 6.—Riego y acolchado de post-siembra.

ACLAREO

Por muy bien que se haya hecho la siembra, siempre es necesario realizar al menos un aclareo.

El objeto del aclareo es dejar en el semillero una densidad de plantas que permita su adecuado desarrollo y evite la competencia por el aire y la luz.

Si el semillero resultó uniforme, tras la nascencia suele ser suficiente realizar un solo aclareo cuando las plantas tengan dos hojas verdaderas; si el semillero no nació uniformemente, es preciso hacer un nuevo aclareo que elimine las plantas nacidas después del aclareo anterior.

En los semilleros en líneas se debe aclarar hasta dejar alrededor de 90 plantas por metro lineal.

El aclareo debe ir precedido y seguido por sendos riegos. El primero de estos riegos facilita el arranque de las plantitas y el segundo asienta la tierra removida al arrancar las plantas.

ESCARDA Y APORCADO

El semillero debe estar siempre libre de malas hierbas; sobre todo es importante que esto sea así en los primeros estados de su desarrollo, ya que en esos momentos, las malas hierbas pueden «ahogar» a muchas plantas, con lo que se reduce la producción del semillero.

Una vez que las plantas adquieren un cierto tamaño, difícilmente son ahogadas por las malas hierbas, pero en estos momentos las malas hierbas producen otros perjuicios al semillero puesto que compiten en el suelo (agua y elementos nutritivos) y en el aire (luz).

En otro lugar hemos indicado la conveniencia de utilizar herbicidas o acolchar previamente a la siembra. La acción de estas prácticas debe ser completada con las escardas a mano necesarias para que en todo momento el semillero esté limpio de malas hierbas.

En los semilleros sembrados en línea, la escarda en las entrelíneas puede hacerse valiéndose de un rastrillo de púas que,

Fig. 7.—Aclarado y escarda de un semillero.



a la vez que elimina la hierba, rompe la corteza formada por el golpeteo del agua y airea el suelo.

Dentro de las líneas, la escarda ha de hacerse necesariamente a mano.

El aporcado de las plantas en semillero es una práctica sumamente beneficiosa que sólo puede realizarse en aquellos semilleros que fueron sembrados en línea.

El objeto del aporcado es provocar la formación de raíces adventicias en el cuello de la planta, con lo que se obtendrán plantas con sistemas radiculares más potentes a la vez que se evita el que las plantas se tumben por la acción del viento o del riego.

Durante el período que dura el semillero, se suelen hacer 2 ó 3 labores de aporcado, haciendo la primera cuando las plantas tienen 7 u 8 cm. de altura y las otras con intervalos de 15 a 20 días.

El aparato utilizado para realizar el aporcado es un simple rastrillo de púas, montado sobre un mango, y que lleva soldadas unas pequeñas rejas aporadoras en los extremos de las púas.

ABONADO

Ya hemos indicado el abonado de fondo que debe darse a un semillero. Si se realiza este abonado, la fertilidad de la tierra será más que suficiente para criar buenas plantas.

La aplicación de abonos nitrogenados de cobertera no es aconsejable, puesto que contribuyen a provocar un desequilibrio entre las partes aéreas y subterránea de la planta, lo que da lugar a plantas excesivamente blandas y con un sistema radicular muy pobre.

Aunque no son necesarias, a veces resulta interesante realizar alguna aplicación de abono foliar completo, sobre todo en los rodales retrasados o pobres de desarrollo. La aplicación del abono foliar suele hacerse aprovechando algún tratamiento fitosanitario.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

Una vez que el semillero ha nacido y las plantas tienen de 2 a 4 hojas verdaderas, si falta aireación y hay exceso de humedad, empieza el peligro de las enfermedades.

A partir de este momento, se deberá tratar por sistema cada ocho o diez días como método preventivo. Los productos más indicados son: Tiran (TMTD); Captan; Folpet (Faltan); Zineb; Maneb; Cobre-Zineb, teniendo en cuenta que el Folpet, el Maneb y Cobre son más efectivos, pero retrasan el desarrollo de las plantas, y por esta causa solamente se deben utilizar cuando la enfermedad ya existe en el semillero.

En alguna ocasión sufre el semillero ataque de algún insecto. Se puede combatir con un producto a base de Triclorfon (Dipterex), Fenitrothion (Sumitión) o productos similares de acción polivalente, mezclado a uno de los tratamientos fungicidas.

En la utilización de todos estos productos fitosanitarios deben seguirse las instrucciones de las casa suministradoras en lo relativo a dosificación y manejo de los mismos.

Fig. 8.—Arranque y acondicionamiento de las plantas.



ARRANQUE Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS PLANTAS

Cuando las plantas de tomate alcanzan de 20 a 25 cm. de altura y las de pimiento de 15 a 20 cm., están en condiciones de ser trasplantadas, siempre que este crecimiento no se haya obtenido con excesiva rapidez, dando lugar a plantas débiles y blandas, incapaces de resistir cualquier trastorno a la hora de la plantación.

La buena planta, en el momento del trasplante, debe tener un tallo grueso y duro.

Cuando se vayan a arrancar, se debe dar antes un riego, de tal forma que las plantas salgan con facilidad y perdiendo la menor parte posible de sus sistemas radiculares. Conviene que el crecimiento de las plantas sea uniforme, de esta manera el rendimiento de la mano de obra al arrancarla será mayor.

Una vez arrancadas, se hacen manojos de 100 plantas y se atan con el fin de facilitar el transporte. Los manojos se desinfectan, bien con polvo o con líquido. Si se hace con líquido, se introducen las raíces y cuello de las plantas durante 4 a 5 minutos en la mezcla fungicida que se haya preparado. Si es en polvo, basta con espolvorear raíces y cuello con el producto.

Algunos productos indicados para esta operación pueden ser los siguientes: Tiran, Zineb, Maneb, Folpet o Cobre, a la dosis recomendada por la casa suministradora.

Cuando las plantas, una vez arrancadas, no se trasplanten rápidamente, conviene recogerlas en sitio fresco, a ser posible cubiertas las raíces por un saco húmedo o algo similar y, desde luego, resguardarlas del sol.

PUBLICACIONES DE EXTENSION AGRARIA
Bravo Murillo, 101 - Madrid-20

Se autoriza la reproducción **íntegra** de esta publicación mencionando su origen: «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura».